Exemple Examen de laboratori d'IDI *(del curs 2021-2022, Q2).* Temps: 1h 50'

Cal que llegiu detingudament les instruccions i tot l'enunciat abans de començar a fer res!

Instruccions

1. Disposes d'un arxiu pdf a `~/examen/assig/idi/doc/LabIDI_Index.pdf` que conté tota la informació de les transparències de laboratori indexades de manera que siguin fàcils de trobar.

2. Partiràs del codi que tens a `examen.tgz` (adjunt a aquesta pràctica). Has de desplegar aquest arxiu en un directori teu. Es crearà un subdirectori `examen-2122Q2` on tindràs tots els fitxers amb els quals has de treballar. Els exercicis que es demanen només requereixen canvis a la classe `MyGLWidget`, als shaders i al fitxer `MyForm.ui` usant el `designer`. **No has de modificar cap altre fitxer, NO pots modificar la classe `ExamGLWidget`! Si ho fas es penalitzarà.**

3. **Si el teu codi no compila o dóna error d'execució, l'avaluació serà un 0**, sense excepció.

4. Per fer l'entrega has de generar un arxiu que inclogui tot el codi del teu examen i que es digui `<nom-usuari>.tgz`, on substituiràs `<nom-usuari>` pel teu nom d'usuari. Per exemple, l'estudiant Pompeu Fabra (des d'una terminal en la que s'ha col·locat dins del directori `examen-2122Q2`):

   ```
   make distclean
   tar zcvf pompeu.fabra.tgz *
   ```

   ALERTA: si el que segueix a `zcvf` és el nom d'un arxiu que existeix, es sobreescriurà!

   És important el '`make distclean`' per esborrar els arxius binaris generats; que el nom d'usuari sigui el correcte (el teu); i que hi hagi el sufix `.tgz`

5. Un cop fet això, al teu directori `examen-2122Q2` tindràs l'arxiu `<nom-usuari>.tgz` que és el que has d'entregar. **Fes la comprovació**, desplegant aquest arxiu **en un directori completament buit**, que el codi que entregues compila (fent `qmake-qt5; make`) i executa correctament.

6. Finalment, el dia de l'examen, hauràs de lliurar aquest fitxer al lloc indicat.

Nota: Obrint `~/examen/assig/idi/man_3.3/index.html` des dels navegadors firefox o konkeror tindràs accés a les pàgines del manual d'OpenGL 3.3, i amb `~/examen/assig/idi/glm/doc/api/index.html` tindràs accés a les pàgines del manual de la llibreria glm. També tens l'`assistant-qt5` per a dubtes de Qt.

Recorda que el dia de l'examen no tindràs accés a internet.

Enunciat

El codi que proporcionem crea i visualitza una escena formada per un terra de 30×20 ubicat en el pla Y=0 i amb el seu vèrtex de coordenades mínimes a l'origen, un cub de costat 0.5 amb el centre de la seva base a l'origen i un Patricio d'alçada 1 amb el centre de la base de la seva capsa contenidora també a l'origen. El Patricio mira cap a les Z+.

Els paràmetres inicials de la càmera i de l'escena no estan ben calculats, la `viewMatrix` està mal inicialitzada i només es pot modificar interactivament l'angle θ. La imatge de l'arxiu `EscIni.png` mostra la visualització inicial.

Hi ha un mètode *creaBuffers* per a cada model (Terra, Patricio, i Cub). Aquests mètodes tenen inicialitzades totes les dades de material i normals necessàries per poder implementar el càlcul de la il·luminació. També proporcionem les rutines `Ambient`, `Difus` i `Especular` que es troben al Fragment Shader, i un uniform

`posFocus` al que ja se li passa un valor des del codi de ExamGLWidget. **Observació: Analitza el codi donat abans d'implementar els exercicis demanats**.

En la valoració de l'exercici 6 tindrà molta importància el disseny i la usabilitat de la interfície.

Una solució a tots els exercicis excepte el 6 la pots trobar a ∼`/assig/idi/blocs/examen2`.

1. *(1.5 punts)* Modifica l'escena i a partir del model del cub construeix:

   una plataforma de mides 20x1x10 (dimensions X, Y i Z respectivament) amb el centre de la seva base al centre del terra; un podi, al damunt de la plataforma, amb les tres bases (per primer, segon i tercer classificat) amb les bases de mides 5x5 en X i Z, alçades 3, 2 i 1 respectivament i amb els centres de les seves bases als punts b1=(15,1,10), b2=(10,1,10) i b3=(20,1,10) respectivament.

   Afegeix també a l'escena 3 Patricios que estaran damunt de les tres bases del podi. El que ha quedat campió (el primer, al podi central) ha de tenir alçada 4 (escalat uniformement) i estar situat al damunt del podi del primer (centrat al podi). El que ha quedat segon (al podi de l'esquerra) ha de tenir alçada 5 (també escalat uniformement) i estar situat al damunt del podi de l'esquerra, i el que ha quedat tercer (al podi de la dreta) ha de tenir alçada 6 (també escalat uniformement) i estar situat al damunt del podi de la dreta. Tots tres Patricios estaran mirant en direcció Z+.

   Modifica també el material del model del cub (mètode `iniMaterialCub()`) per a què passi a ser de color blau i brillant.

2. *(1.5 punts)* Implementa correctament el càlcul de la càmera (`viewMatrix` i `projectMatrix`) per tenir una càmera perspectiva en 3a persona de manera que l'escena es vegi en tot moment sencera, centrada, sense deformació i ocupant el màxim del viewport, encara que l'usuari modifiqui la finestra gràfica.

   Cal afegir que es pugui fer també rotació de l'angle ψ, de manera que quan l'usuari mou el ratolí d'esquerra a dreta en el viewport, l'angle ψ es decrementa i per tant la càmera es mou cap a l'esquerra respecte l'escena. Quan l'usuari mou el ratolí de dreta a esquerra en el viewport, l'angle ψ s'incrementa. Els valors inicials dels angles han de ser: $\psi = 0$ i $\theta = -0.5$ (en radians). Una imatge de la solució als exercicis 1 i 2 la pots veure a l'arxiu `EscEx1-2.png`.

3. *(2 punts)* Modifica adientment el **Vertex Shader** i el **Fragment Shader** per afegir a l'escena el càlcul d'il·luminació usant el model d'il·luminació de Phong calculat al **Fragment Shader**. El focus de llum és inicialment blanc i de càmera, situat exactament a la posició de la càmera. La posició del focus es passa com a uniform als shaders.

   Fes que prement la tecla `F` la il·luminació canviï de manera que ara tindrem tres focus d'escena que il·luminen tots tres alhora i situats a les posicions f1=(5,8,20), f2=(15,8,20) i f3(25,8,20) i de colors vermell, verd i blau respectivament. El primer cop que es prem la tecla 'F' passem a tenir els tres focus d'escena, i si es torna a prémer la tecla `F`, el focus torna a ser l'inicial de càmera. El comportament de la tecla 'F' és cíclic.

4. *(1 punt)* Fem possible l'aparició i desaparició dels Patricios de manera ordenada mitjançant les tecles `Key_Up` i `Key_Down`. Amb `Key_Down` els Patricios van desapareixent essent el primer a desaparèixer el més petit, el segon el mitjà i l'últim el més gran. Un cop no tenim cap Patricio a l'escena la tecla `Key_Down` ja no tindrà efecte. Amb `Key_Up` els Patricios tornen a aparèixer i també ordenadament a la inversa, essent ara el primer en aparèixer el més gran, el segon el mitjà i el tercer i últim el més petit (el campió). Un cop els tenim tots 3 a l'escena la tecla `Key_Up` ja no tindrà efecte.

5. *(1.5 punts)* Afegeix un moviment de rotació de la plataforma central respecte un eix vertical que passa pel seu centre. La rotació s'ha de fer juntament amb tot el podi i els Patricios que hi tingui al damunt.

   - Utilitza la tecla `Key_Right` (fletxa dreta) per fer que la plataforma giri en sentit antihorari 30 graus.
   - Utilitza la tecla `Key_Left` (fletxa avall) per fer que la plataforma giri en sentit horari 30 graus.

6. *(1.5 punts)* Afegeix a la interfície:

   a) Un element d'interfície que permeti decidir quin tipus de focus tenim (un únic focus de càmera blanc o els tres focus d'escena). Aquest element ha d'estar coordinat amb l'efecte de la tecla `F`.

   b) Un element d'interfície que permeti controlar l'efecte d'afegir i eliminar Patricios de l'escena. Aquest element també s'ha d'actualitzar correctament amb l'efecte de les tecles `key_Up` i `key_Down`.

7. *(1 punt)* Afegeix la possibilitat de fer un "reset"(reinici) de tot el comportament de l'aplicació:

   - Escena tal i com està descrita en els exercicis 1 i 2 (tots els Patricios visibles, gir de la plataforma a 0, angles d'Euler en valors inicials).
   - Posar el focus com a focus de càmera.

   Aquest "reset"es farà mitjançant la tecla `R` i ha de reiniciar també els elements d'interfície adientment.